FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN NEOCLÁSICA

Modelo básico de crecimiento

En un marco general (afecta Y):
Geografía, Clima ⇒
⇒Instituciones, Cultura ⇒
⇒Políticas, Estado de Derecho

- Teniendo:

$$H, K, A \rightarrow Y$$

Donde:

- Y: GDP
- H: Trabajo
- K: Capital Físico
- A: Productividad Total de Factores (TFP)

Explica la mayoría de crecimiento

Función de producción agregada

$$Y = F(H, K, A)$$

Función de producción neoclásica (Cobb-Douglas)

El enfoque agregado es equivalente a considerar una empresa representativa que opera con una tecnología representada por F.

- La función de producción Cobb-Douglas es:

$$Y = AK^{\alpha}H^{1-\alpha}, \quad \alpha \in [0,1]$$

- El producto marginal del insumo es:

$$F_K = \alpha AK^{\alpha-1}H^{1-\alpha}$$

$$F_H = (1-\alpha)AK^{\alpha}H^{-\alpha}$$

Interpretación:

$$F_K = \frac{\partial Y}{\partial K} \approx \frac{\Delta Y}{\Delta K}$$

$cuando\ \Delta K\ pequeño\ (1\ unidad)$

Supongamos que incrementamos la cantidad de todos los insumos en el factor $t > 1$, entonces:

- Rendimientos CONSTANTES a escala → $tY = F(tH, tK, A)$
- Rendimientos CRECIENTES a escala → $tY < F(tH, tK, A)$
- Rendimientos DECRECIENTES a escala → $tY < F(tH, tK, A)$

- La función de producción Cobb-Douglas tiene rendimientos constantes a escala.

$$F(tH, tK, A) = A(tK)^{\alpha}(tH)^{1-\alpha} = At^{\alpha}K^{\alpha}t^{1-\alpha}H^{1-\alpha} = At^{\alpha+1-\alpha}K^{\alpha}H^{1-\alpha} = tAK^{\alpha}H^{1-\alpha} = tY$$

TFP y pagos reales a los factores

- La empresa representativa elige H, K para maximizar los beneficios:

$$\underset{\{H,K\}}{\text{Máx}}\ \pi = pY - sH - lK = pF(H, K, A) - sH - lK$$

- Las condiciones de primer orden que se obtienen:

$$[H] \rightarrow pF_H - s = 0 \qquad F_H = \frac{s}{p} \equiv w$$

$$[K] \rightarrow pF_K - l = 0 \qquad F_K = \frac{l}{p} \equiv i$$

Salario real recibido por el trabajador | | Producto marginal del capital humano

Renta real recibida por el dueño del capital | | Producto marginal de la maquinaria

Reemplazando:

$$\boxed{i = \alpha AK^{\alpha-1}H^{1-\alpha}} \rightarrow iK = \alpha AK^{\alpha-1}H^{1-\alpha}K \rightarrow \boxed{iK = \alpha Y}$$

$$\boxed{w = (1-\alpha)AK^{\alpha}H^{-\alpha}} \rightarrow wH = (1-\alpha)AK^{\alpha}H^{-\alpha}H \rightarrow \boxed{wH = (1-\alpha)Y}$$

El coeficiente α es el porcentaje del producto que se destina al pago de la renta al dueño del capital, y $1-\alpha$ es el porcentaje destinado al pago de salarios.**

$USA \rightarrow \alpha = 1/3$ (invariante)

Ideas:

- Los consumidores (familias) rentan los insumos a las empresas. Por lo tanto, el ingreso real (en unidades del producto final) crece con la *TFP* ($\uparrow A \rightarrow \uparrow w$).
- Los productos marginales de los insumos aumentan con aumentos en la TFP.
- En una economía descentralizada y de propiedad privada los productos marginales son iguales al pago real a los insumos.
- Si la tecnología presenta rendimientos constantes a escala, entonces el producto se destina completamente al pago a los dueños de los insumos.

Economic growth facts

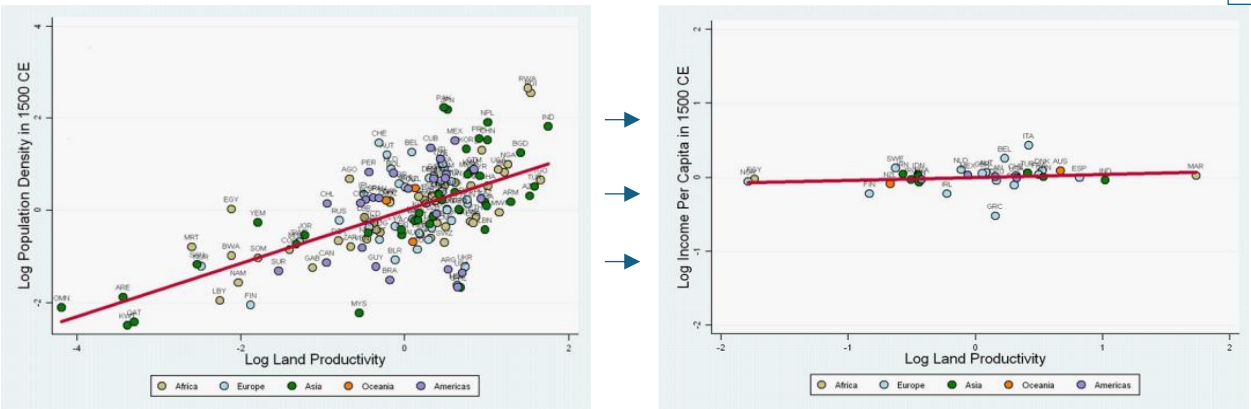
1. Antes de la Revolución Industrial, los niveles de vida diferían poco con el tiempo y entre países.
2. Desde la Revolución Industrial, el crecimiento del ingreso per cápita ha sido sostenido en los países más ricos.
3. Existe una correlación positiva entre la tasa de inversión y la producción por trabajador en todos los países.
4. Existe una correlación negativa entre la tasa de crecimiento de la población y la producción por trabajador en todos los países. Los países con tasas de crecimiento demográfico altas (bajas) tienden a tener niveles de vida bajos (altos).
5. No hay relación de crecimiento entre países pobre y ricos.
6. Las diferencias en los ingresos per cápita aumentaron drásticamente entre los países del mundo entre 1800 y 1950 (por la toma de medidas tempranas y tardías).
7. Los países más ricos son mucho más parecidos en cuanto a las tasas de crecimiento del ingreso real per cápita que los países pobres.
    - Países ricos → crecimiento homogéneo entre ellos
    - Países pobre → crecimiento heterogéneo entre ellos

MODELO DE CRECIMIENTO MALTHUSIANO

Introducción

- Propuesto por T. Malthus en *An Essay on the Principle of Population (1978)*.
- Se plantea en una economía agrícola y un crecimiento estaba estancado.
- Teoría: *Un avance tecnológico solo aumentará la población, a largo plazo los estándares de vida seguirán siendo los mismos*.
- Se basa en generaciones superpuestas (dos generaciones viven a la vez):
    - Las personas nacen, viven dos períodos y mueren.
    - Al comienzo de cada período, nacen nuevas personas.
    - Al final de cada período, mueren las personas existentes.
- Las personas producen y consumen un bien: alimentos.

Hace endógeno el control demográfico.



- Explica bien los datos de crecimiento de U.S antes de 1900.

Modelo

- Producción: tierra (L), mano de obra (N) y tecnología (z).

$$Y = zF(L,N)$$

$F(.)$ tiene las mismas propiedades vistas antes. L es fija.

- Crecimiento de la población incrementa con el consumo per-cápita.

$$\frac{N'}{N} = g\left(\frac{C}{N}\right)$$

g es una función creciente

$$\uparrow C \rightarrow g\left(\frac{\uparrow C}{N}\right) \rightarrow \uparrow \left(\frac{N'}{N}\right)$$

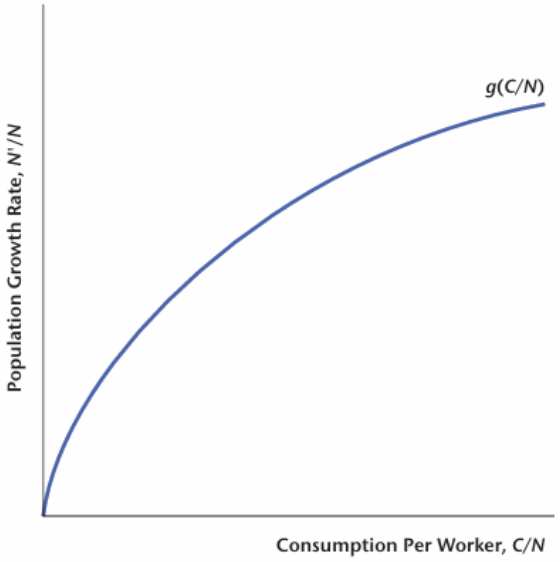
- En Equilibro: demanda de bienes = oferta de bienes

$$C = zF(L,N)$$

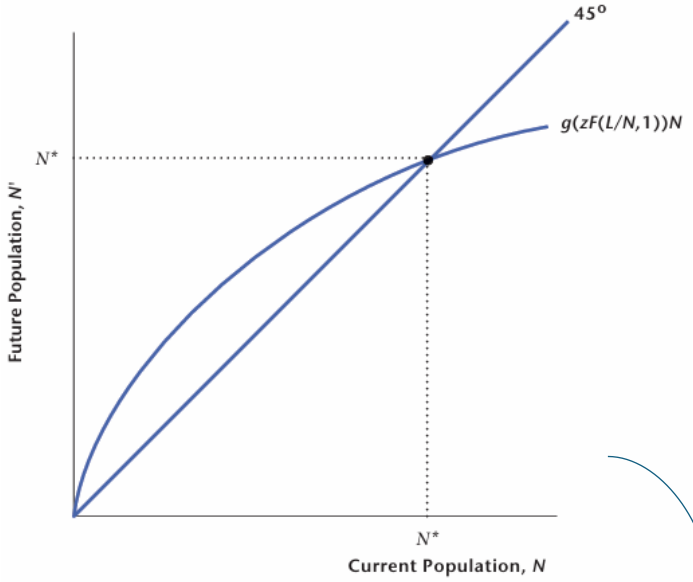
Sin gobierno y sin inversión en tecnología

Gráficas

El crecimiento de la población depende del consumo por trabajador



Determinación de la población en estado estacionario



Evolución del equilibrio en la población

- Teniendo:

$$\frac{N'}{N} = g\left(\frac{C}{N}\right)$$

Sabemos que $C = zF(L,N)$. Reemplazando:

$$\frac{N'}{N} = g\left(\frac{zF(L,N)}{N}\right)$$

Los rendimientos constantes a escala implican:

$$N' = g\left(zF\left(\frac{L}{N},1\right)\right)N$$

Del Gráfico 2:

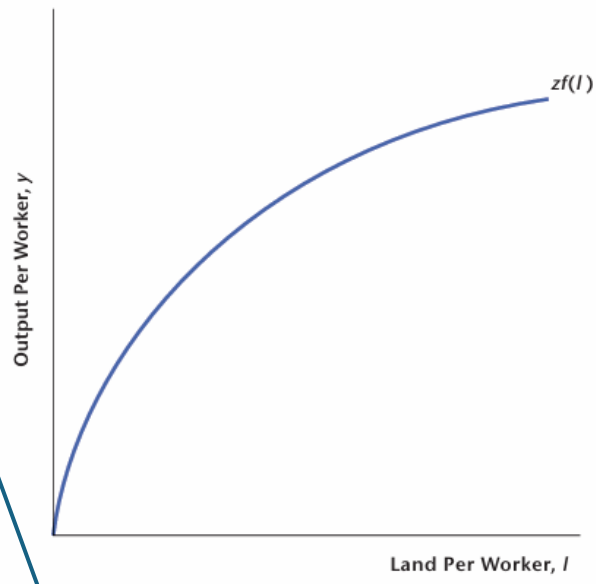
- Si $N > N^*$, entonces $N' < N$ y la población cae con el tiempo.
- Si $N < N^*$, entonces $N' > N$ y la población crece con el tiempo.

- La economía alcanza un estado estacionario cuando deje de crecer la población. Por lo tanto, en SS:
  - $N' = N = N^*$, por lo tanto, $g = 1$.
  - $C^* = zF(L,N^*)$

Variables Per-Cápita

- Definimos las variables:
  - Producción por trabajador → $y = \frac{Y}{N}$
  - Consumo por trabajador → $\frac{C}{N}$
  - Tierra por trabajador → $\frac{L}{N}$

$$\boxed{y = \frac{Y}{N} = z\frac{F(L,N)}{N} = zF(l,1) = zf(l)}$$



Condiciones de equilibrio en términos por trabajador

- El equilibrio consistía en la producción de bienes de consumo $\left(c = zf(l)\right)$ y la ley de movimiento de la población $\left(\frac{N'}{N} = g(c)\right)$.

Equilibrio en Estado Estacionario

- En SS, $N' = N$ por lo que $N'/N = 1$. Mediante la ley del movimiento de la población tenemos:

$$g(c^*) = 1$$

  Por lo tanto, $c^* = g^{-1}(1)$.

- Entonces c^* a su vez determina la tierra per cápita l^* a través de:

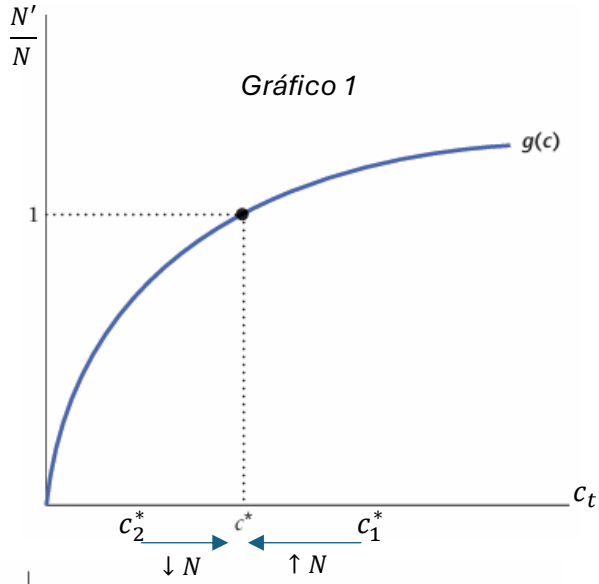
$$c^* = zf(l^*)$$

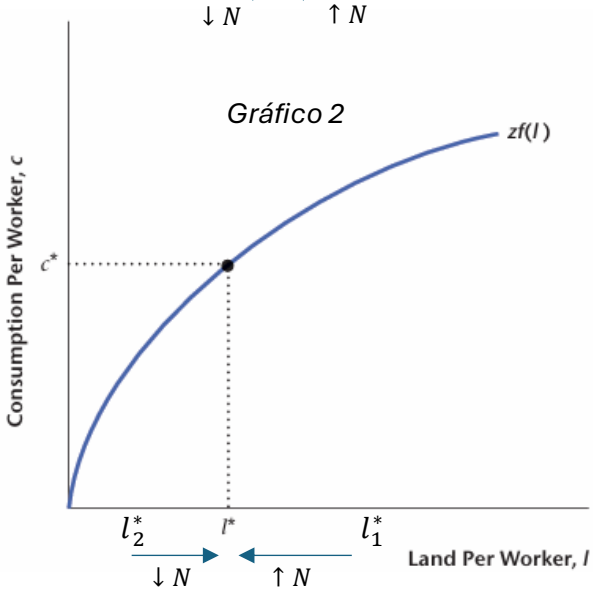
  Por lo tanto, $l^* = f^{-1}\left(\frac{c^*}{z}\right)$.

- Finalmente, el tamaño de la población N está determinado por:

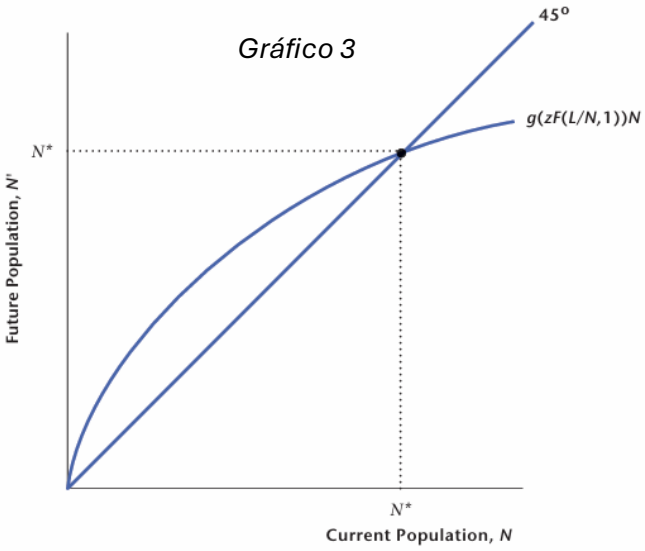
$$N^* = \frac{L}{l^*}$$

  Por lo tanto, $N^* = \frac{L}{f^{-1}\left(\frac{g^{-1}(1)}{z}\right)}$.

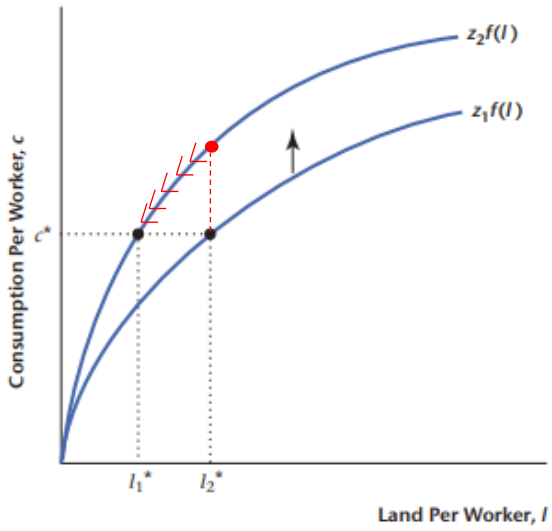


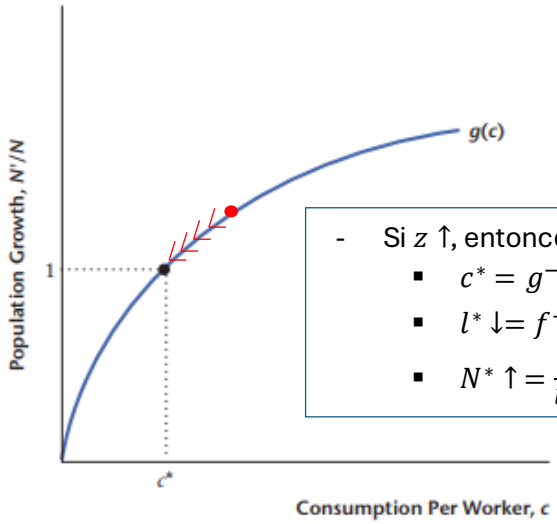


Gráficamente



Efectos de un incremento en la productividad total de factores





- Si $z \uparrow$, entonces:
  - $c^* = g^{-1}(1)$
  - $l^* \downarrow = f^{-1}\left(\frac{c^*}{z^* \uparrow}\right)$
  - $N^* \uparrow = \frac{L}{l^* \downarrow}$

- $T = 1$:
  - $C \uparrow = z \uparrow F(L, N)$
  - $N' \uparrow = g\left(\frac{C\uparrow}{N}\right) N$

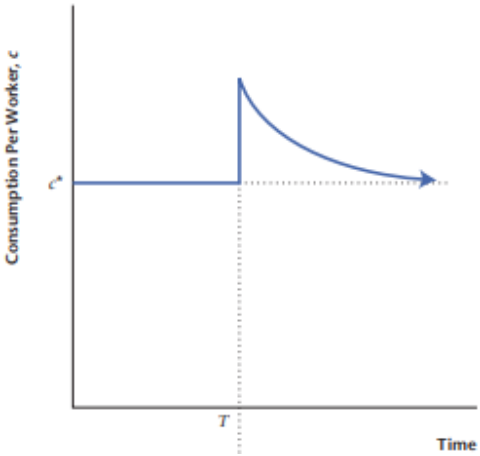
→

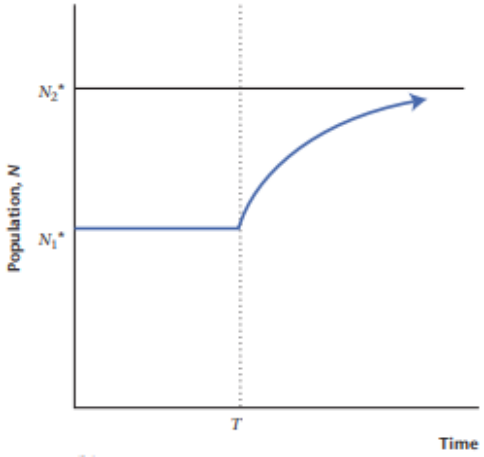
- $T = 2$:
  - $C' \uparrow = z' F(L', N' \uparrow)$
  - $N'' \uparrow = \downarrow g\left(\frac{C'\uparrow}{N'\uparrow}\right) N' \uparrow$

→

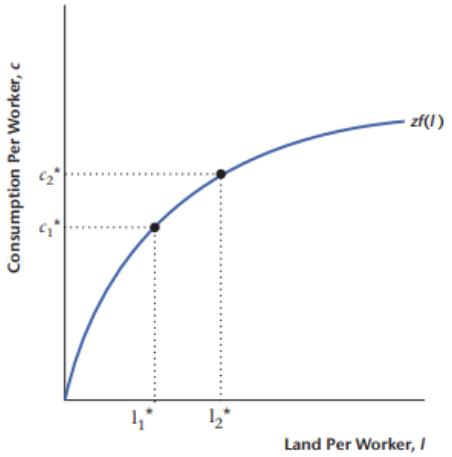
- $T = 3$:
  - $C'' \uparrow = z'' F(L'', N'' \uparrow)$
  - $N'' \uparrow = \downarrow g\left(\frac{C''\uparrow}{N''\uparrow}\right) N'' \uparrow$

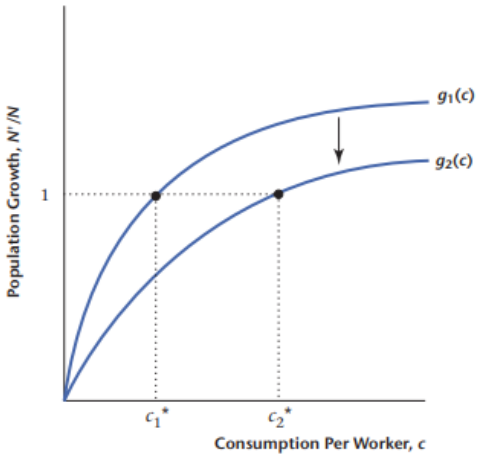
$\Delta N' > \Delta C'$ $\Delta N'' > \Delta C''$





Control de la población





- $T = 1$:
  - $C = zF(L, N)$
  - $N' \downarrow = \uparrow g\left(\frac{C}{N}\right) N$

→

- $T = 2$:
  - $C' \downarrow = z' F(L', N' \downarrow)$
  - $N'' \downarrow = g\left(\frac{C'\downarrow}{N'\downarrow}\right) N' \downarrow$

Modelo de crecimiento Malthusiano

Función de producción Cobb-Douglas

$$Y(t) = (AX)^{\alpha} L(t)^{1-\alpha}$$

Donde:

- A: tecnología
- X: cantidad de tierra
- $L(t)$: número de trabajadores en el periodo t
- $Y(t)$: producción en el periodo t
- $\alpha \in [0, 1]$: parámetro de la función de producción

Producción por trabajador

- $y(t)$: producción producida por un trabajador en el período t

$$y(t) = \frac{Y(t)}{L(t)} = \left(\frac{AX}{L(t)}\right)^{\alpha}$$

- Más tierra y mejor tecnología conducen a una mayor producción por trabajador.
- Más trabajadores llevan a una menor producción por trabajador.

La vida de los trabajadores

- Los trabajadores viven 2 períodos:
  - Período de infancia: el trabajador es un niño y no trabaja.
  - Período de adultez: el trabajador es un padre y trabaja.

✓ Un niño consume una cantidad p de alimentos que recibe de su único padre.

✓ Un padre decide cuántos hijos tener.

✓ Un padre luego produce alimentos, consume una parte de ellos y da una parte a sus hijos.

Función de utilidad Cobb-Douglas

$$u(t) = n(t)^{\beta}.c(t)^{1-\beta}$$

Donde:

- $u(t)$: utilidad del padre
- $n(t)$: número de hijos en el hogar
- $c(t)$: consumo del trabajador
- $\beta \in [0, 1]$: importancia relativa de tener más hijos que de consumir

Si $\beta \to 1$, valora tener más hijos

Si $\beta \to 0$, valora tener más consumo

Restricción presupuestaria del trabajador

$$y(t) = p.n(t) + c(t)$$

Donde:

- $y(t)$: alimentos producidos por un trabajador
- $c(t)$: alimentos consumidos por el trabajador
- $p.n(t)$: alimentos consumidos por los hijos

Para un trabajador, tener más hijos proporciona utilidad, pero reduce el consumo personal.

Número de hijos que los trabajadores pueden permitirse

- Un trabajador solo puede permitirse:

$$\downarrow n(t) \uparrow = \frac{y(t)\uparrow - c(t)}{p\uparrow}$$

Un trabajador puede mantener menos hijos cuando: El trabajador, o los hijos, consumen más o la producción por trabajador es menor.

Consumo Óptimo del Trabajador

- Para maximizar su utilidad elige su consumo. Entonces:

$$\underset{\{c(t)\}}{\text{Máx}}\, u(t) = n(t)^{\beta}.c(t)^{1-\beta} = \left(\frac{y(t) - c(t)}{p}\right)^{\beta}.c(t)^{1-\beta} = \frac{\left(y(t) - c(t)\right)^{\beta}.c(t)^{1-\beta}}{p^{\beta}}$$

C.P.O

$$[c] \to \frac{\beta\left(y(t) - c(t)\right)^{\beta-1}(-1).c(t)^{1-\beta} + (1-\beta).c(t)^{-\beta}.\left(y(t) - c(t)\right)^{\beta}}{p^{\beta}} = 0$$

$$(1-\beta).c(t)^{-\beta}.\left(y(t) - c(t)\right)^{\beta} = \beta\left(y(t) - c(t)\right)^{\beta-1}.c(t)^{1-\beta}$$

$(1-\beta) \to$ porción para sí mismo.
$\beta \to$ porción para sus hijos

$$(1-\beta)\left(y(t) - c(t)\right) = \beta.c(t)$$

$$c^*(t) = (1-\beta)y(t)$$

Consume menos:

- Si $\downarrow y(t) \to \downarrow c(t)$
- Si $\uparrow \beta \to \downarrow c(t)$

Número óptimo de hijos del trabajador

- Teníamos que $n(t) = (y(t) - c(t))/p$, entonces reemplazando el consumo óptimo:

$$n(t) = \frac{y(t) - (1-\beta)y(t)}{p} = \frac{\beta y(t)}{p}$$

Por lo tanto, $n^*(t) = \frac{\beta y(t)}{p}$.

- Un trabajador tiene más hijos cuando:
  - Produce más alimento (↑ $y(t)$).
  - Disfruta más tener hijos (↑ β).
  - Los hijos comen menos (↓ p).

$$y(t) = \left(\frac{AX}{L(t)}\right)^{\alpha}$$

Tasa de Fertilidad

$$n(t) = \frac{\beta}{p}.\left(\frac{AX}{L(t)}\right)^{\alpha}$$

Por lo tanto:

$$\underbrace{L(t+1)}_{\text{Trabajadores futuros}} = \underbrace{n(t)}_{\text{Número de hijos}}.\underbrace{L(t)}_{\text{Trabajadores presentes}} = \frac{\beta}{p}.\left(\frac{AX}{L(t)}\right)^{\alpha}.L(t)$$

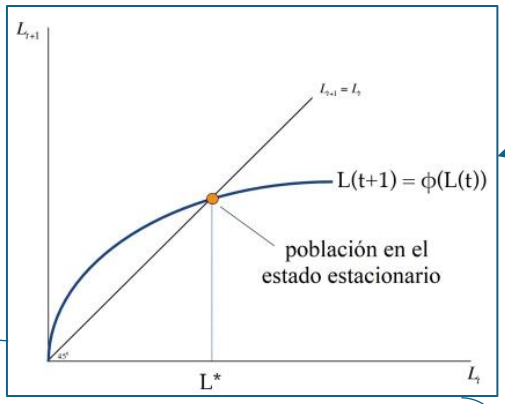
- Ley de movimiento de la población:

$$L(t+1) = \frac{\beta}{p}.(AX)^{\alpha}.L(t)^{1-\alpha}$$

En SS, $L(t+1) = L(t) = L^*$:

$$L^* = \frac{\beta}{p}.(AX)^{\alpha}.L^{1-\alpha^*}$$

$$L^* = \left(\frac{\beta}{p}\right)^{1/\alpha}(AX)$$



Determinantes de la población a largo plazo

Más tierra (↑ X)
Más tecnología (↑ A)
Más valor de hijos (↑ β)
Hijos comen menos (↓ p)

Cuando $L < L^*$, entonces $y > y^*$. Hay más comida por hogar que en el SS. Por lo tanto, los padres tienen más hijos que en el SS y la L ↑.

Evolución de la producción por trabajador

- Teniendo la producción por trabajador futura:

$$y(t+1) = \left[\frac{AX}{L(t+1)}\right]^{\alpha} \rightarrow y(t+1) = \left[\frac{AX}{n(t).L(t)}\right]^{\alpha} \rightarrow y(t+1) = \left[\frac{AX}{L(t)}\right]^{\alpha} n(t)^{-\alpha}$$

Recordar:

$$y(t) = \left[\frac{AX}{L(t)}\right]^{\alpha}$$

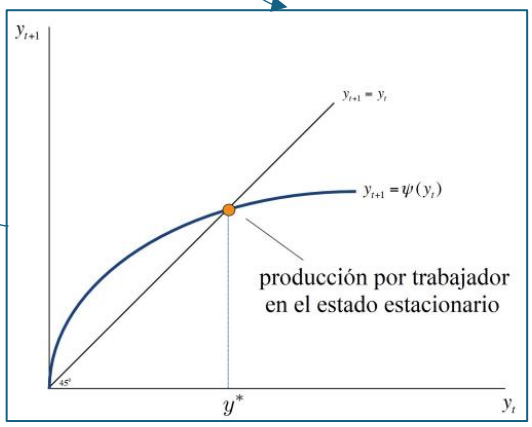
$$n(t) = \frac{\beta}{p}.y(t)$$

$$L(t+1) = n(t).L(t)$$

$$y(t+1) = y(t)\left[\frac{\beta}{p}.y(t)\right]^{-\alpha} \rightarrow \boxed{y(t+1) = \left(\frac{p}{\beta}\right)^{\alpha}.y(t)^{1-\alpha}}$$

En SS $y(t+1) = y(t) = y^*$:

$$y^* = \left(\frac{p}{\beta}\right)^{\alpha}.y^{1-\alpha^*} \rightarrow \boxed{y^* = \frac{p}{\beta}}$$



Determinantes de la producción por trabajador a largo plazo:

Menos valor de hijos (↓ β)
Hijos comen más (↑ p)
Tierra y tecnología (sin efecto)

Cuando $y < y^*$, entonces hay menos alimentos por hogar que en el SS. Por lo tanto, los padres tienen menos hijos que en el SS → L ↓ y y ↑.

La Trampa Malthusiana

- En el corto plazo, un aumento en la tecnología eleva la producción por trabajador. Sin embargo, a largo plazo no hay efecto en $y(t)$. ¿Por qué?

$$\uparrow A \rightarrow \uparrow y(t)_{CP} \rightarrow\rightarrow\rightarrow \uparrow n(t) \rightarrow \uparrow L(t) \rightarrow \downarrow y(t)_{LP}$$

- Lo mismo ocurre con descubrimientos de tierras arables

$$\uparrow A \rightarrow \uparrow y(t)_{CP} \rightarrow\rightarrow\rightarrow \uparrow n(t) \rightarrow \uparrow L(t) \rightarrow \downarrow y(t)_{LP}$$

A largo plazo, el efecto sobre la producción por trabajador o el consumo per-cápita es nulo. Esto significa que los estándares de vida a largo plazo no mejoran, solo aumentará la población.

La Era Malthusiana

- El modelo describe la era que prevaleció antes de la Revolución Industrial (siglo XIX). La producción per cápita fluctuaba alrededor de un nivel de subsistencia.
- El modelo malthusiano es un modelo de crecimiento poblacional, no un modelo de crecimiento en los estándares de vida.
- Es crucial para entender por qué antes de la Revolución Industrial no hubo mejoras significativas en el bienestar económica a pesar de cambios positivos en A y X.

Implicaciones Empíricas

- Las regiones con alta tecnología o mucha tierra cultivable tienen alta densidad poblacional, pero la misma producción per cápita.
- Las variaciones en el avance tecnológico o calidad de tierras entre países se reflejarán en variaciones en una mayor densidad poblacional, pero sin efecto en el ingreso per cápita.